ИнваРадар — план проекта

ИнваРадар находит борщевик Сосновского и золотарники по спутниковым данным и превращает карту в наряд для бригады: где очаг, чем его можно уничтожать по закону и кто владелец участка. После работ система проверяет результат повторным снимком и дообучается на нём. Система рассчитана для Москвы и ближнего Подмосковья на открытых данных. Заявка подаётся на Экологическую премию Москвы 2026 года в номинацию «Цифровизация экологических решений» до 31 октября [1, 2].

Цифры в квадратных скобках — номера источников из SOURCES.md.

Конкурс

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Номинация	«Цифровизация экологических решений» [1]
Приём заявок	до 31 октября 2026 года [2]
Призы	1 млн, 500 и 300 тыс. ₽ за первое, второе и третье места в каждой из пяти номинаций [3]
Конкуренция	в 2025 году подано 550 проектов; в цифровой номинации победил SharingMap — работающий сервис для горожан [3]
Вторая номинация	«Экологическое волонтёрство» — если до подачи подтверждено партнёрство с «Инвазиумом» или «СтопБорщевиком»

Жюри цифровой номинации награждает продукты, которыми можно пользоваться. Поэтому в заявке акцент на работающую систему, проверку на реальных данных и понятный путь к пилоту.

Боль

Борщевик расширяет площадь быстрее, чем его успевают найти. Россельхознадзор только на сельхозземлях выявил более 93 тыс. га за четыре года, прибавляется 22–27 тыс. га в год [7]. Подмосковье планировало обработать 23,4 тыс. га за один сезон [8]. На ООПТ Москвы Мосприрода выкашивает очаги до десяти раз за лето [10]. С 1 марта 2026 года бороться с опасными инвазивными растениями обязан любой правообладатель, а за бездействие штрафуют [4, 5].

УЧАСТНИК	ЧТО БОЛИТ	ЧТО ДАЁТ ИНВАРАДАР
Департамент природопользования, Мосприрода	Сведения об очагах приходят из разных источников; эффект покоса сложно измерить	Карта 10 м раз в год, очередь выездов, отчёт «до и после»
ГБС РАН, «Инвазиум»	Фото волонтёров проверяют вручную	ИИ-проверка вида и привязка к карте риска
Жители	Ожоги, дети у зарослей; хочется видеть, что по сообщению начаты работы	Фото → проверка → статус работ

УЧАСТНИК	ЧТО БОЛИТ	ЧТО ДАЁТ ИНВАРАДАР
Подрядчики	Сплошная обработка, работу трудно доказать	Контур куртины, точечный наряд, фотофиксация
Надзор Подмосковья	70% обращений — частные участки, владельца ищут вручную [9]	Очаг → кадастровый участок → предписание

Аналоги

ПРОЕКТ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ
ШАД Яндекса + «СтопБорщевик», 2026 [39]	Сегментация борщевика на спутниковых снимках, 421 га очагов в 17 регионах	Очередь по риску, контроль работ
Пилот Минсельхоза МО, 2026 [9]	ДЗЗ → дрон → ИИ → владелец по кадастру → штраф	Приоритет по людям, фото жителей
Сколтех, 2021 [40]	Бортовой ИИ на дроне, ROC AUC 0,96	Связь со спутником и городскими данными
«Инвазиум», ГБС РАН [21]	Сообщения волонтёров о 13 видах	Автоматическая проверка, карта риска
InvaDrone, Дания [41]	Дрон с распознаванием	Масштаб города
EDDMapS + iNaturalist, США и Канада	Ранние сигналы от граждан	Сплошная карта

ИнваРадар не конкурирует с ними, а соединяет: карта Яндекса, данные «Инвазиума» и дроны подрядчиков становятся входами одного цикла.

Решение

1. **Спутник.** Раз в год — карта вероятности с шагом 10 м по всему городу на эмбеддингах AlphaEarth Foundations [22]. В пилоте добавляются окна цветения по Sentinel-2 каждые 5 дней.
2. **Очередь.** Приоритет = вероятность × близость людей × близость коридоров распространения × размер очага. Каждый множитель виден оператору.
3. **Проверка.** Дрон по госзаданию обводит куртину с разрешением 2–3 см; житель присылает фото, ИИ проверяет вид.
4. **Наряд.** Метод работ выбирается по закону: водоохранные зоны (внутри — только механика, ВК РФ ст. 65 ч. 15 [12]), населённые пункты, ООПТ, дети, памятники. В Москве дрон работает как разведчик: в черте населённых пунктов зелёные насаждения обрабатывают только наземной аппаратурой, а беспилотник с пестицидом должен держаться не ближе 700 м от жилья, водоёмов и ООПТ [13], поэтому обрабатывает наземная бригада по контуру.
5. **Контроль.** Повторный снимок через 3–4 недели. Проверенные очаги становятся разметкой для следующего сезона.

Что уже посчитано

ПОКАЗАТЕЛЬ	БОРЩЕВИК	ЗОЛОТАРНИК
Территория	65 × 65 км, 4 225 км², 42,25 млн пикселей	то же
Находки для обучения	1 574	1 560
Находки в верхних 10% площади, пространственная проверка	25,0% (95% ДИ 20,7–28,8%), в 2,5 раза выше случайного обхода	32,5% (28,4–35,9%), в 3,3 раза
Находки в верхнем 1% площади	2,5%	7,1% (5,1–8,8%), в 7,1 раза
Устойчивые очаги (≥ 2 наблюдателя), верхние 10%	39,8% (n = 133), в 4 раза	—
Новые находки 2025–2026 гг. в верхних 20% площади	38,4% (33,7–43,3%, n = 383)	45,7% (40,5–50,9%, n = 346)
Очаги (верхние 2% площади, от 400 м²)	16 056	22 252
Очаги в 300 м от детских садов, школ и площадок	4 309	6 995
из них ближе 100 м	1 227	2 025
Область применимости модели	96,3% площади	95,7% площади
Опрыскивание с дрона допустимо (вне населённых пунктов)	168	171
Наземная точечная обработка	10 367	14 675
Только механические методы	5 521	7 406

ИИ-проверка фото жителей: 13 000 снимков, 4 класса; точность и полнота 86,7% для борщевика и 88,7% для золотарника против двойников; 68% сообщений модель разбирает сама при точности 93,8%.

Дневной маршрут по югу Москвы: 15 приоритетных точек, 17,9 км; в этом окне 9 × 9 км — 82 сообщения жителей в iNaturalist.

План на сезон 2027

СРОК	ЭТАП	РЕЗУЛЬТАТ	ВОРОТА
ноябрь 2026	Прототип	Карты двух видов, очередь, маршрут, проверка фото, право в коде	готово
декабрь 2026 – март 2027	Данные	Бот «Инвазиума», кадастр, аэрофото города, обращения жителей, модуль цветения Sentinel-2	подписан доступ к данным
апрель – сентябрь 2027	Пилот	Три территории; полёты в мае, июле и августе; сравнение с работой бригад	KPI пилота достигнуты
октябрь 2027 – 2028	Масштаб	Москва и область, API для подрядчиков, 13 видов «Инвазиума», открытый датасет	решение города

KPI пилота

МЕТРИКА	ЦЕЛЬ	КАК ИЗМЕРЯЕМ
Полнота для очагов от 25 м²	≥ 90%	случайные квадраты полевой проверки
Точность контуров	≥ 85%	сравнение с разметкой ботаников ГБС РАН
Время от сигнала до выезда	≤ 5 дней	журнал заявок
Расход гербицида	−50%	акты подрядчика до и после
Доля очагов, закрытых по контролю	≥ 80%	повторный снимок через 3–4 недели
Автомодерация фото	≥ 70% сообщений без эксперта	журнал бота

Команда и бюджет

Для пилота нужны четыре инженерные роли и два партнёра.

РОЛЬ	ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Руководитель, ML и ДЗЗ	модели, валидация, метрики
Инженер ДЗЗ и ГИС	спутниковые данные, фенология, кадастр
Инженер ядра (Rust) и бэкенда	инференс, API, карта, бот
Продукт и партнёрства	интервью, соглашения, KPI
Ботаники «Инвазиума»	эталонная разметка, полевая проверка
Оператор БПЛА	облёты по госзаданию

Распределение премии (1 млн ₽): полевые выезды и облёты — 35%, экспертная разметка — 25%, интеграции (бот, кадастр, API) — 20%, вычисления и хранение в РФ — 15%, резерв — 5%.

Риски

РИСК	ВЕРОЯТНОСТЬ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Нет разрешения на облёты в Москве	высокая	Спутник и аэрофото города как основа; облёты по госзаданию; пилотный участок в Новой Москве или МО
Модель хуже на новых территориях	средняя	Пространственная и временная проверка, область применимости, полевая выборка в пилоте
Смещение данных граждан к дорогам и паркам	высокая	Фон из наблюдений других растений; случайные полевые квадраты
ИИ подталкивает к несправедливым штрафам	средняя	ИИ даёт индикатор риска, решение принимает человек по фотофиксации

РИСК	ВЕРОЯТНОСТЬ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Зависимость от зарубежных моделей и данных	средняя	Открытые лицензии, локальные копии весов и данных, спутники «Роскосмоса» через Геопортал

Перед подачей

- [ ] Зарегистрироваться на ecopremia.moscow и выбрать номинацию
- [ ] Вписать команду и контакты на слайд 20 презентации
- [ ] Установить шрифты из `presentation/fonts` и сохранить PPTX со встроенными шрифтами
- [ ] Приложить PDF презентации и ссылку на репозиторий
- [ ] Сохранить подтверждение подачи